



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

SIMULACIÓN DE ESCORRENTÍA EN CHILE CON
ENFOQUE EN REDES NEURONALES VS. MÉTODOS
CONVENCIONALES.

MARCO ANTONIO FELIPE SOTO

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Dr. Alonso Pizarro Valdebenito

Co-profesor Guía: Dr. Thomas Mädler

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2025



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

SIMULACIÓN DE ESCORRENTÍA EN CHILE CON
ENFOQUE EN REDES NEURONALES VS. MÉTODOS
CONVENCIONALES.

MARCO ANTONIO FELIPE SOTO

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Dr. Alonso Pizarro Valdebenito

Co-profesor Guía: Dr. Thomas Mädler

Profesor Comisión: Dr. Christian González Muñoz

Profesor Examinador: Dr. Hernán Alcayaga Saldías

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2025

Agradecimientos

Este trabajo representa más que un logro académico: es una declaración de todo lo que soy capaz de alcanzar, de hasta dónde puedo llegar y de lo alto que puedo volar. No lo hago solo por mí, sino por las personas que han sido pilares fundamentales en mi vida: mi madre, mi hermana, mi novia Bethy, todos los padres que me han acompañado, mis abuelos y mis amigos. A todos ellos, mi más profundo agradecimiento.

Quiero expresar un especial reconocimiento a mi profesor guía, Alonso Vicente Pizarro Valdebenito, por brindarme la oportunidad de trabajar junto a él, por su constante apoyo, por animarme en los momentos difíciles y por desafiarme con metas que me impulsaron a mejorar día a día. Este título se lo debo, en gran parte, a su guía y confianza.

También extiendo mi agradecimiento a la Escuela de Obras Civiles, por enseñarme que siempre hay algo nuevo por aprender y por haberme formado como el profesional que hoy soy.

“Yo veo esa chispa en ti. Es increíble. Y hagas lo que hagas con ella, te irá genial.”

— Jefferson Davis, padre de Miles Morales, Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

RESUMEN

En el presente proyecto se propone realizar una red neuronal mediante el uso de machine learning (ML). Su funcionalidad principal es realizar predicciones de esorrentía en diferentes cuencas hidrológicas, mediante el ingreso de diferentes variables propias de la base de datos CAMELS-CL. El entrenamiento de la red neuronal se llevó a cabo con 491 cuencas en el territorio chileno con 40 años de registros hidrometeorológicos. El modelo neuronal es un modelo basado en series de tiempo (NARX en Matlab), adecuado a la naturaleza del problema y de los datos de entrada.

La validación del proyecto conlleva la comparación de los resultados de las simulaciones de esorrentía en 25 cuencas chilenas. Los resultados se compararon con las simulaciones de 8 modelos determinísticos proporcionados por MARRMoT *Toolbox* (Matlab). Las diferentes métricas para su comparación fueron: índices estadísticos (KGE, RMSE, NSE), firmas hidrológicas por Tossh *Toolbox* (Matlab) y predicciones de periodos de retorno por medio de HYDROGNOMON.

Los resultados del proyecto indicaron que la red NARX tiene un desempeño considerable frente a los diferentes modelos convencionales. Su precisión indica que puede predecir gran variedad de cuencas chilenas entre las diferentes zonas climáticas de Chile, con mayor rapidez de cálculos y un desempeño mayor que el resto de los modelos hidrológicos convencionales. En el trabajo igualmente se revisa el desempeño del resto de los modelos convencionales, de los cuales se destacan los modelos GR4J, Mopex1 y Hymod. Los resultados del proyecto indicaron que la red NARX tiene un desempeño considerable frente a los diferentes modelos convencionales en cuanto a estadísticos de distribución, análisis de firmas hidrológicas y predicción de eventos extremos.

ABSTRACT

This project intends to make a neuronal network through the use of machine learning (ML). Its main functionality is to make runoff predictions in different hydrological basins, by entering different variables of the CAMELS-CL database. The training of the neuronal network was carried out with 491 basins in the Chilean territory with 40 years of hydrometeorological records. The neuronal model is a model-based model (NARX in MATLAB), appropriate to the nature of the problem and input data.

The validation of the project entails the comparison of the results of the runoff simulations in 25 Chilean basins. The results were compared to the simulations of 8 deterministic models provided by MARRMoT Toolbox (MATLAB). The different metrics for their comparison were: statistical indices (KGE, RMSE, NSE), hydrological signatures by TOSSH Toolbox (MATLAB), and predictions of return periods through Hydrognomon.

The project results indicated that the NARX network has considerable performance against the different conventional models. Its precision indicates that it can predict a variety of Chilean basins between the different climatic zones of Chile, with faster calculations and a greater performance than the rest of the conventional hydrological models. In the work, the performance of the rest of the conventional models is also reviewed, of which the GR4J, MOPEX1, and HYMOD models stand out. The project results indicated that the NARX network has considerable performance against the different conventional models in terms of distribution statistics, analysis of hydrological signatures, and prediction of extreme events.